Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 3
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Atividade 6

Subprogramas (métodos)

1. Pretende-se um programa que, dada uma data introduzida pelo utilizador, possa calcular quantos dias faltam para o final do ano. A data deve ser pedida ao utilizador separadamente: dia, mês e ano. O programa deve ser organizado em subprogramas. Aconselha-se a seguinte estrutura:

- método para determinar se um ano é bissexto, dando o ano e devolvendo um booleano (verdadeiro ou falso);
- método para calcular quantos dias tem o ano, dando o ano e devolvendo o número de dias;
- método para calcular quantos dias tem um mês;
- método para calcular os dias que já passaram (dias introduzidos + dias dos meses passados);
- método para calcular os dias que faltam para o fim do ano (dias que tem o ano – dias que já passaram).

2. Construa um programa para calcular a data do n-ésimo dia de um ano (por exemplo o dia 225 de 2022). O utilizador deve introduzir o número de ordem do dia e o ano. Tente aproveitar alguns dos métodos criados para o exercício anterior (por exemplo para ver se o ano é bissexto).